SPRINT 4 / PRODUCT + ENGINEERING

EduSphere AI

ASSIGNMENT & HOMEWORK MANAGEMENT

Tài liệu thiết kế, triển khai, kiểm thử và nghiệm thu thử nghiệm tại một trường THCS

Phiên bản 1.0 · 24/10/2026 · Phạm vi: Sprint 4 (kế thừa Sprint 0–3)

Hạng mục	Quyết định
Khách hàng pilot	01 trường THCS tại Việt Nam; hai synthetic tenants để kiểm thử
Mobile Apps	EduSphere Teacher, EduSphere Parent, EduSphere Student – React Native + Expo riêng biệt
Web Apps	Teacher Workspace React + TypeScript, giữ Admin Portal và Platform Console
Backend & DB	Django REST Framework, PostgreSQL; Modular Monolith; multi-tenant
Bảo mật	RBAC + ReBAC + tenant-scoped querying; phụ huynh cần guardian link đã xác minh
Giới hạn	Text-based submissions; chưa upload file thật, chưa AI, chưa ghép điểm học bạ

Tóm tắt: Sprint 4 cung cấp chu trình tạo/giao bài – nộp bài – phản hồi – theo dõi. Kết quả nhận xét bài tập là dữ liệu học tập hình thành, không tự cập nhật điểm chính thức theo Sprint 3.

Trạng thái: DEVELOPMENT PROTOTYPE. Chỉ được sử dụng dữ liệu giả lập cho tới khi hoàn tất migration, integration tests, bảo mật và các kiểm tra trước pilot.

01. Executive Summary

EduSphere AI phát triển hệ sinh thái quản lý trường THCS và kết nối giáo viên, học sinh, phụ huynh. Sau Sprint 1 (quản trị trường), Sprint 2 (chuyên cần/đơn nghỉ) và Sprint 3 (điểm/đánh giá), Sprint 4 bổ sung một LMS workflow thiết yếu: giao bài, theo dõi bài nộp, phản hồi và trạng thái tiến độ.

Đối với thử nghiệm đầu tiên, hệ thống dùng bài làm văn bản, giới hạn trách nhiệm theo phân công môn/lớp và quyền xem theo quan hệ học sinh–phụ huynh đã xác minh. Đây là dữ liệu nền tảng cho AI Homework Assistant, Topic Mastery và Personalized Learning ở các phase sau, nhưng chưa triển khai AI thực tế.

02. Mục tiêu, phạm vi và non-goals

Trong phạm vi Sprint 4	Ngoài phạm vi (tiếp theo)
Giáo viên tạo nháp/công bố/đóng bài	Upload file, ảnh, video và private object storage
Học sinh lưu nháp/nộp bài văn bản	Bài tập tự chấm; các dạng câu hỏi phức tạp
Giáo viên trả nhận xét + điểm bài tập tùy chọn	Chuyển điểm tự động sang gradebook/học bạ
Phụ huynh xem tiến độ và nhận xét	Nhắn tin bài tập, ghi âm và thảo luận nhóm
GVCN xem danh sách trạng thái lớp	Giao bài cho nhóm/cá nhân; rubric nâng cao
Audit events, notification outbox intents	SMS/push delivery; AI Tutor; học tập thích ứng

03. Target Users, pain points và giá trị

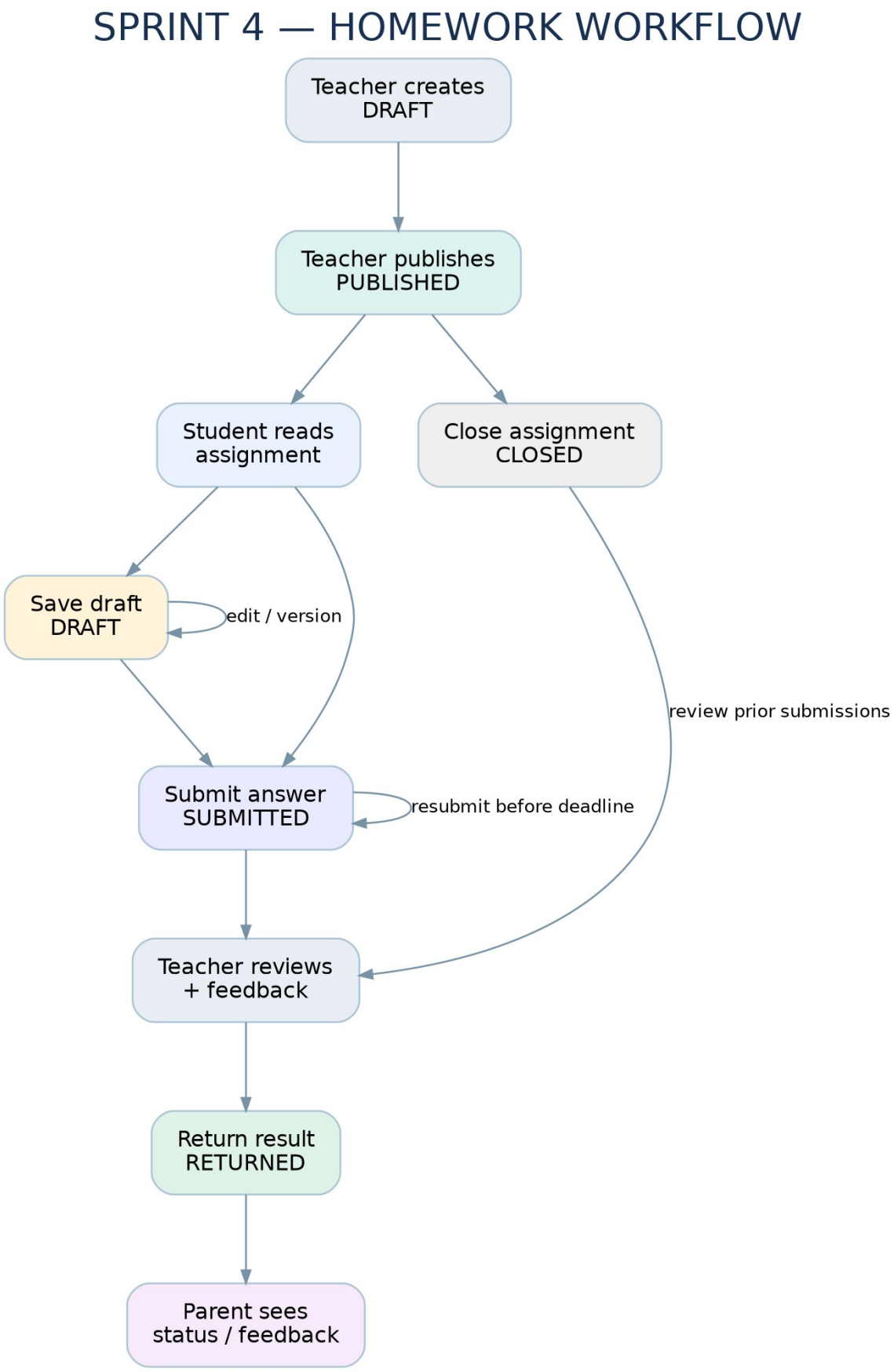
Người dùng	Pain point	Giải pháp Sprint 4
GV bộ môn	Khó theo dõi ai đã nộp, nộp muộn; bài phân tán trên chat	Một màn hình giao bài, roster, chấm và trả phản hồi
Học sinh	Không rõ hạn nộp và trạng thái bài đã gửi	Danh sách bài tập, lưu nháp/nộp và thông tin kết quả
Phụ huynh	Chỉ biết bài tập khi con chủ động báo	Theo dõi tiến độ và deadline của con

Người dùng	Pain point	Giải pháp Sprint 4
		được liên kết
GVCN	Phải hỏi nhiều GV bộ môn để tổng hợp	Danh sách tiến độ bài tập của học sinh lớp chủ nhiệm
Nhà trường	Thiếu lịch sử truy cứu các thay đổi quan trọng	Audit có chủ thể hành động và tenant scope

04. Functional Requirements — User Stories

ID	Role / User story	Acceptance criterion
HW-01	GV tạo bài tập nháp	Có tiêu đề, nội dung, môn/lớp được phân công, deadline hợp lệ
HW-02	GV chỉnh sửa nháp	Chỉ tác giả còn phân công được PATCH DRAFT
HW-03	GV giao bài	Chỉ chuyển DRAFT → PUBLISHED; xuất hiện trong app học sinh
HW-04	GV đóng bài	PUBLISHED → CLOSED; ngăn nộp mới
HW-05	HS xem bài tập	Chỉ bài của lớp đang học và đã công bố
HW-06	HS lưu bài làm	Lưu bản nháp không yêu cầu nội dung khác rỗng
HW-07	HS nộp/sửa bài	Bắt buộc nội dung; theo hạn và trạng thái; version chống ghi đè
HW-08	GV xem roster	Danh sách học sinh + trạng thái nộp; chỉ được xem theo phân công
HW-09	GV trả bài	Chỉ từ SUBMITTED, nhận xét/điểm hợp lệ, sau đó khóa chỉnh sửa
HW-10	PH xem tiến độ	Chỉ con có guardian link active, verified; không đọc nội dung bài làm
HW-11	GVCN theo dõi	Chỉ lớp chủ nhiệm, quyền đọc, không thể chấm/trả bài
HW-12	Nhà trường audit	Lưu sự kiện thay đổi và notification intent khi trả bài

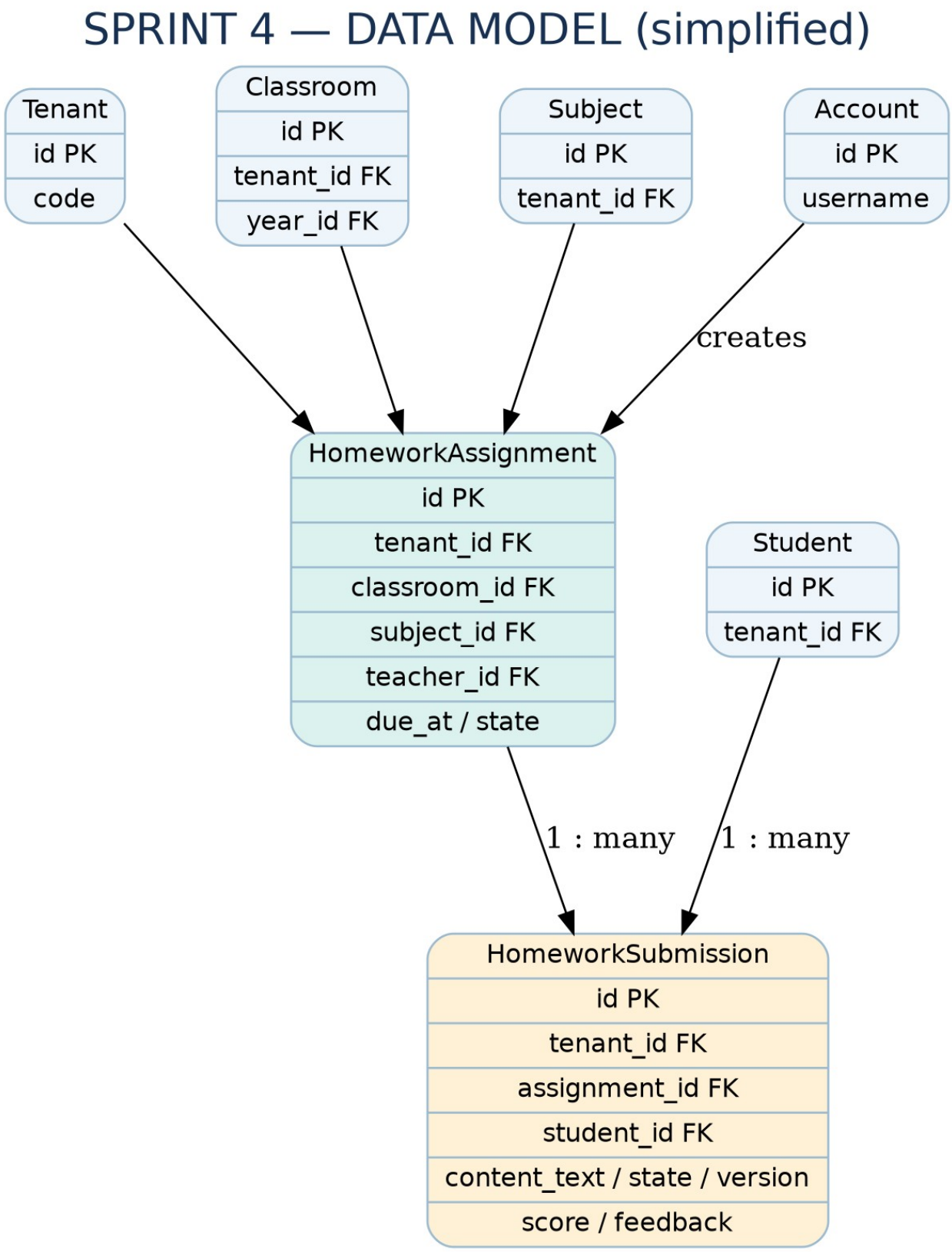
05. State Machine và Business Rules



Assignment: DRAFT → PUBLISHED → CLOSED. Submission: DRAFT → SUBMITTED → RETURNED. Cho phép nộp/sửa bài trước hạn, hoặc sau hạn nếu allow_late=true và bài chưa CLOSED/RETURNED. RETURNED là kết quả cuối của một bài nộp trong MVP này.

Ngày/giờ phải có timezone; API sử dụng ISO8601. Điểm nhận xét là số 0–10 tối đa một chữ số thập phân, hoặc nhận xét văn bản. Giá trị này không ghi vào GradeEntry của Sprint 3.

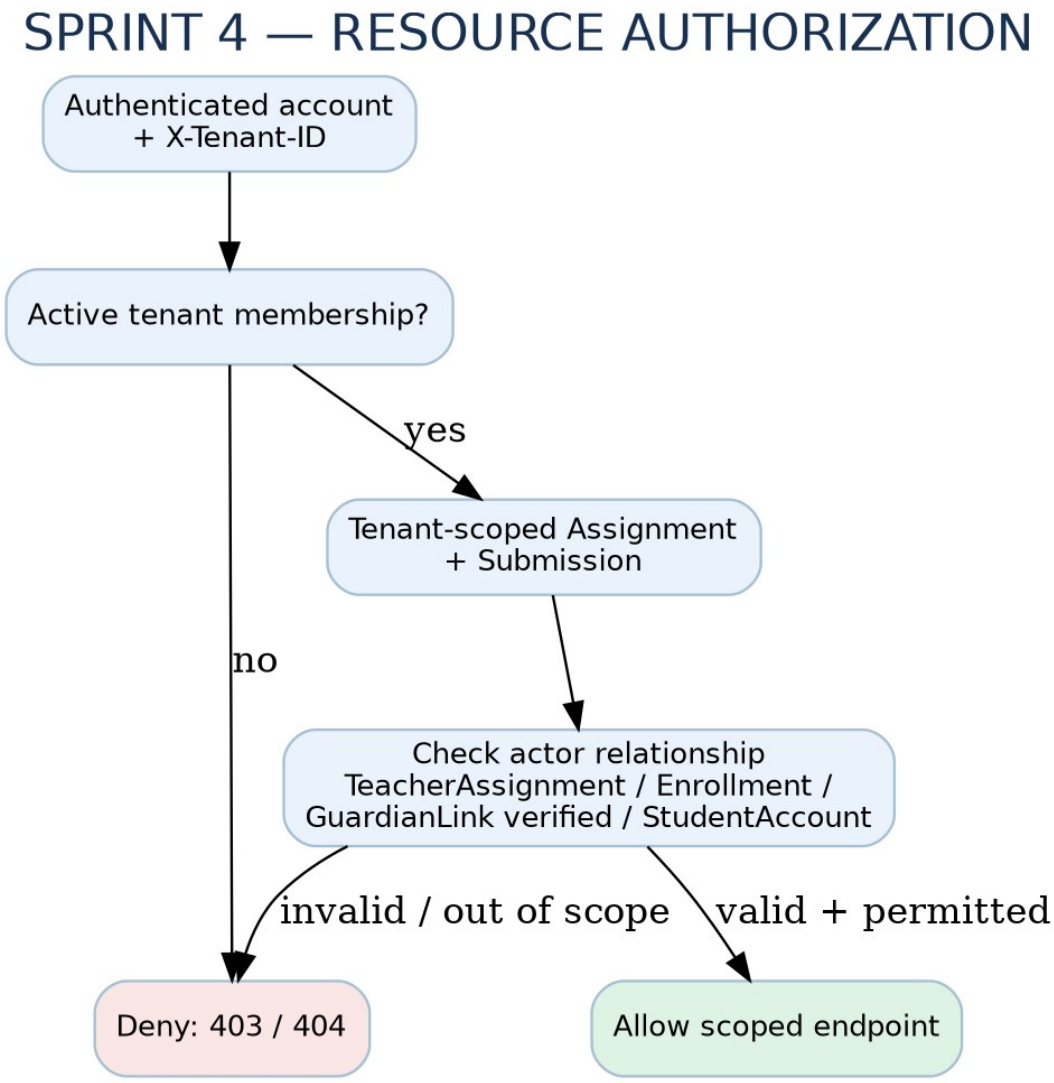
06. Database — ERD và Constraints



Entity	Trường cốt lõi	Constraints/index
HomeworkAssignment	tenant, classroom, subject, teacher, title, instructions, due_at, state	Index tenant/classroom/state/due_at, title not empty
HomeworkSubmission	tenant, assignment, student, content_text, state, version, submitted_at, feedback, score	Unique (assignment, student); 0<=score<=10; index tenant/student/state
Existing entities	Tenant, Classroom, Subject, Student, Enrollment, TeacherAssignment, GuardianLink, StudentAccount	Chỉ truy vấn với tenant và quan hệ hiện hành

Đã tạo Django ORM models. Migrations chưa được sinh/commit vì môi trường artifact không có Django; yêu cầu tạo migration và kiểm thử trên PostgreSQL trước pilot. Chưa có lưu trữ file đính kèm trong Sprint này.

07. Phân quyền (RBAC + ReBAC)



Hành động	GV bộ môn	GVCN	Học sinh	Phụ huynh	Admin
Tạo/giao bài	Theo phân công	Không	Không	Không	Chỉ xem
Sửa/đóng bài	Tác giả + phân công	Không	Không	Không	Chỉ xem
Xem danh sách bài	Lớp/môn phụ trách	Lớp chủ nhiệm	Lớp đang học	Con đã xác minh	Theo trường
Nộp bài	Không	Không	Bản thân	Không	Không
Chấm/trả nhận xét	Tác giả + phân công	Chỉ xem trạng thái	Không	Không	Chỉ xem

Hành động	GV bộ môn	GVCN	Học sinh	Phụ huynh	Admin
Xem phản hồi đã trả	Theo phân công	Theo lớp	Bản thân	Con đã xác minh	Theo trường

Mọi endpoint kiểm tra membership còn hiệu lực, tenant, teacher assignment, enrollment hoặc guardian verification. Một UUID hợp lệ không có nghĩa là người dùng có quyền xem tài nguyên. Cần kiểm thử bổ sung đối với trường hợp giáo viên chuyển công tác và học sinh chuyển lớp.

08. API Contracts chính

Method	Endpoint	Mục đích
GET/POST	/api/v1/homework/	List theo phạm vi / tạo nháp
GET/PATCH	/api/v1/homework/{id}/	Chi tiết / chỉnh sửa nháp
POST	/api/v1/homework/{id}/publish/	Công bố
POST	/api/v1/homework/{id}/close/	Đóng bài
GET	/api/v1/homework/{id}/roster/	Danh sách trạng thái nộp
GET	/api/v1/homework/students/{student_id}/	Tổng quan bài tập theo học sinh
GET/PUT	/api/v1/homework/{id}/my-submission/	Xem/lưu/nộp bài làm cá nhân
POST	/api/v1/homework/submissions/{id}/ return/	Giáo viên trả điểm bài tập/nhận xét

Xem docs/SPRINT4_API.md để biết payload mẫu, headers, authorization và HTTP 409 cho stale version.

09. UI/UX & Information Architecture

App	Navigation / pattern	Màn hình quan trọng
Teacher Web	Data-table + filters + progressive disclosure	Composer, assignment list, roster, inline feedback
Teacher Mobile	Card list + concise forms + touch targets >=44pt	Tạo nhanh, công bố, xem bài nộp, phản hồi văn bản
Student Mobile	Task list + status labels + single-task editor	Hạn nộp, yêu cầu, lưu nháp/nộp, feedback
Parent Mobile	Child switcher + read-only overview	Deadline, NOT_SUBMITTED/OVERDUE/SUBMITTED/RETURNED
Admin Web	Giữ scope School Administration của Sprint 1–3	Chưa có màn hình quản lý chi tiết Homework ở Sprint 4

Design principles: mobile-first cho người dùng cuối, nhận biết trạng thái bằng cả text và màu, lỗi API ngắn gọn, thao tác quan trọng cần xác nhận trong bản production, không hiển thị tài nguyên vượt quyền. Hiện mobile teacher nhập thời hạn bằng ISO8601 thủ công: cần thay bằng date/time picker.

10. Verification & Acceptance Results

Nhóm kiểm thử	Trạng thái 24/10/2026	Ý nghĩa
Python compileall	PASS	Mã Python hợp lệ về cú pháp
Offline homework rules	12 / 12 PASS	Deadline, trạng thái, điểm, resubmission
Static API/client route contract	11 / 11 + route-order PASS	Các route và imports/UI hookups hiện diện
TypeScript transpile syntax	9 / 9 PASS	Không có lỗi cú pháp; CHƯA typecheck
Django / DRF integration	NOT RUN (6 tests authored)	Chưa cài được dependencies / chưa có migrated DB
React/Vite production build	NOT RUN	Thiếu node_modules
Expo iOS/Android builds	NOT RUN	Chưa thực hiện native builds
End-to-end security test	NOT RUN	Bắt buộc trước pilot

Các kết quả PASS ở đây chỉ xác nhận các phần đã thực thi thực tế. Không diễn giải compile/transpile như bằng chứng ứng dụng chạy end-to-end.

11. Test Scenarios & Release Gate

Case	Mong đợi
Teacher unassigned subject/class	403 khi tạo hoặc trả bài
Unverified guardian	404 khi xem dữ liệu học tập
Cross-tenant assignment UUID	404; không tiết lộ thông tin trường khác
Submission stale expected_version	409; không ghi đè
Due date passed / CLOSED	Không nộp mới
Teacher feedback / RETURNED	Nhìn thấy nhận xét; không sửa bài nữa
GVCN tries to grade	403; chỉ xem roster
Formative score vs official grade	Không sinh GradeEntry tự động

Gate trước pilot: cài dependencies và chạy Django API tests trên PostgreSQL; commit migrations; build React và Expo; E2E với nhiều role/tenant; security review; chính sách bảo vệ dữ liệu học sinh; UI accessibility review; vận hành notification outbox.

12. Rủi ro, technical debt và Sprint 5

Risk / Debt	Độ ưu tiên	Mitigation
Chưa có migrations thực tế	Critical	Sinh và commit migration; clean DB test
Không có upload tài liệu an toàn	High	Private storage, anti-malware, signed download, retention
Race điều kiện tạo submission đầu tiên	High	Bắt IntegrityError, trả 409, concurrent API test
Không có E2E integration	Critical	Chạy E2E CI và test trên thiết bị thật
Date entry thô trên mobile	Medium	Localized date/time picker, validation, timezone UX
Thay đổi lớp/năm học	High	Historical assignment and enrollment snapshots
Notification chỉ là outbox	Medium	Background worker, push provider, delivery monitoring
Dữ liệu cá nhân trẻ em	Critical	Privacy by design + consent/guardian verification legal review

13. Suggested Sprint 5 — Communication & Notifications

Ưu tiên tiếp theo sau khi vượt release gates: School Announcements, Teacher–Parent Messaging, thông báo giao bài/nộp bài/trả bài và cơ chế delivery/retry có audit. Chỉ sau đó mới bổ sung AI Homework Assistant để giải thích kiến thức, gợi ý cách học, không tự ý làm bài thay học sinh.

14. Deliverables

- Source code: EduSphere_AI_Sprint4_Starter_Kit_v1.0.zip (đã kế thừa các Sprint trước).
- API, acceptance criteria, diagrams và scripts/verify_sprint4.sh ở thư mục docs/ và scripts/.
- Bản báo cáo này bằng .docx và .pdf; trạng thái của từng phần được ghi trung thực.

Tài liệu tham chiếu nội bộ: Sprint 3 Grade Management Report v1.0; Sprint 2 Attendance & Leave Report v1.0; Sprint 0 Technical Foundation v2.0; docs/SPRINT4_API.md và docs/SPRINT4_ACCEPTANCE.md.